音波

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，空気中の音速を V とし，風は吹いていないものとする。音源・観測者・反射板は同じ直線上を動き，その速さは音速より小さい。開口端補正は，問題文で与えたときだけ考える。重力加速度の大きさを g とする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**音の伝わり方** 6
- パターン 1　音の速さ・振動数・波長　★☆☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　反射音と距離　★★☆☆☆ . . . 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） . . . 10

STEP2　**うなり** 11
- パターン 3　うなりの回数　★★☆☆☆ . . . 12
- パターン 4　うなりから振動数を決める　★★☆☆☆　【重要】 . . . 13
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜4 の練習 2 問目以降） . . . 14

STEP3　**弦の振動** 15
- パターン 5　弦の固有振動　★★☆☆☆　【重要】 . . . 16
- パターン 6　おんさで弦を振動させる　★★★☆☆ . . . 17
- STEP3　練習まとめ（パターン 5〜6 の練習 2 問目以降） . . . 18

STEP4　**気柱の振動** 19
- パターン 7　閉管・開管の固有振動　★★☆☆☆　【重要】 . . . 20
- パターン 8　共鳴管と開口端補正　★★★☆☆　【重要】 . . . 21
- STEP4　練習まとめ（パターン 7〜8 の練習 2 問目以降） . . . 22

STEP5　**ドップラー効果** 23
- パターン 9　音源が動くドップラー効果　★★☆☆☆ . . . 24
- パターン 10　観測者が動くドップラー効果　★★☆☆☆ . . . 25
- パターン 11　音源も観測者も動くドップラー効果　★★☆☆☆　【重要】 . . . 26
- パターン 12　反射板によるドップラー効果　★★★☆☆　【重要】 . . . 27
- STEP5　練習まとめ（パターン 9〜12 の練習 2 問目以降） . . . 28

STEP6　**総合（入試レベル）** 29
- パターン 13　弦の音で気柱を共鳴させる　★★★★☆　（見開き） . . . 30
- パターン 14　動く音源と反射音のうなり　★★★★☆ . . . 32
- パターン 15　斜め方向のドップラー効果　★★★★★　（見開き） . . . 34
- STEP6　練習まとめ（パターン 14 の練習 2 問目以降） . . . 36

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解

答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

音波 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「振動数を決めるもの（音源）と速さを決めるもの（媒質）を分け，端の節・腹や音源・観測者の動きを図に描いてから $V = f\lambda$ でつなぐ」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 振動数は音源で，速さは媒質で決まることを確かめ，何が変わり何が変わらないかを書き出す。
手順 2 $V = f\lambda$（弦では $v = f\lambda$）で，振動数・波長・速さをつなぐ。
手順 3 振動数の近い 2 つの音が重なったら，うなりの回数を振動数の差で数える。
手順 4 弦・気柱は，端が節か腹かを決めて定常波を描き，長さが $\frac{\lambda}{4}$ の何個分かを数える。
手順 5 音源・観測者が動くときは，音源から観測者へ向かう向きを正にとり，音源の動きは波長に，観測者の動きは受け取る回数に入れる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（振動数は音源で，速さは媒質で決まることを確かめて $V = f\lambda$ でつなぐ。反射音は往復の道のりで考える）
2	2 つの音の振動数の差でうなりを数え，振動数を変えたときの増減で大小を決めることが足される
3	弦の両端を節として定常波を描き，弦の長さと波長を結ぶことが足される（速さは張力と線密度で決まる）
4	閉端を節・開口端を腹として気柱の定常波を描くことが足される（開口端補正）
5	音源・観測者の動きで，波長と受け取る回数が変わることが足される
6	弦・気柱・うなり・ドップラー効果を，場面を区切って自分で組み合わせることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	音の伝わり方	1〜2	媒質が変わっても振動数は変わらず，波長が変わることを使える／反射音の道のりを片道で数える誤り
2	うなり	3〜4	うなりの回数を振動数の差で求め，振動数の大小を判定できる／候補が 2 つあることの見落とし
3	弦の振動	5〜6	腹の数から波長・振動数を出し，張力との関係まで使える／弦の上の波長と空気中の音の波長の混同
4	気柱の振動	7〜8	閉管・開管の固有振動と開口端補正を扱える／閉管で偶数倍振動を考える誤り
5	ドップラー効果	9〜12	速度を符号つきで式に入れ，反射を 2 つの場面に分けて解ける／正の向きの取り違え，音速まで変えてしまう誤り
6	総合（入試レベル）	13〜15	弦・気柱・ドップラー効果をつないで長い誘導を解き切れる／前半の結果を後半の条件に使い忘れる

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	音の速さ・振動数・波長	媒質が変わっても振動数はそのまま。波長は速さから決め直す	与える量，媒質
□	2	★★☆☆☆	反射音と距離	音が実際に進んだ道のりを，往復で数える	測り方, 音源の動き
□	3	★★☆☆☆	うなりの回数	振幅のゆっくりした変化の周期を読む	与える量
□	4	★★☆☆☆	うなりから振動数を決める	候補を 2 つ書き，振動数を変えたときのうなりの増減で選ぶ	変える量, 基準の音
□	5	★★☆☆☆	弦の固有振動	両端を節として，腹の数だけ $\frac{\lambda}{2}$ を並べる	腹の数，弦の長さ，与える量
□	6	★★★☆☆	おんさで弦を振動させる	張力はおもりのつり合いから，振動数はおんさから決まる	腹の数，弦の種類
□	7	★★☆☆☆	閉管・開管の固有振動	閉端は節，開口端は腹。$\frac{\lambda}{4}$ の個数を数える	管の種類, 求める量
□	8	★★★☆☆	共鳴管と開口端補正	2 つの共鳴の式を並べて，分からない量を消す	与える量，求める量，おんさ

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	9	★★☆☆☆	音源が動く	1 秒間に出した波が，どれだけの長さに並ぶかを考える	与える量, 求める量
□	10	★★☆☆☆	観測者が動く	観測者から見た音の速さで，受け取る回数を数える	求める量，動き方
□	11	★★☆☆☆	音源も観測者も動く	音源→観測者の向きを正に決め，符号つきで入れる	位置関係，風，2 台の車
□	12	★★★☆☆	反射板によるドップラー効果	反射板を「受け取る側」と「出す側」の 2 つの場面に分ける	動くもの, 求める量
□	13	★★★★☆	弦の音で気柱を共鳴させる	振動数は弦から，波長は気柱から決めてつなぐ	弦の振動，数値
□	14	★★★★☆	動く音源と反射音のうなり	直接音と反射音を別々の場面として求める	配置，風
□	15	★★★★★	斜め方向のドップラー効果	音を出した位置で，速度の観測者に向かう成分をとる	音を出した位置

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。弦・気柱では節と腹の図を，ドップラー効果では正の向きの矢印を，必ず自分で描いてから式を立てる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。符号や節・腹で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 8-3，練習 12-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分がその判断をした理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた節・腹の位置や，正の向き・速度の矢印と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
媒質が変わったときに，振動数まで変えてしまった	例題 1，練習 1-1
反射音の時間を，片道の道のりで計算した	例題 2，練習 2-2
うなりから振動数を 1 つだけ答えた	例題 4，練習 4-1
弦の上の波長を，空気中の音の波長として使った	例題 5，練習 5-2
おもりや弦を替えたときに，おんさの振動数まで変えた	例題 6，練習 6-2
閉管で 2 倍振動・4 倍振動を考えた	例題 7，練習 7-2
開口端補正を，片方の共鳴の式にだけ入れた	例題 8，練習 8-3
ドップラー効果で，正の向きを決めずに符号を入れた	例題 11，練習 11-1
音源が動くときに，音速まで変えてしまった	例題 9
反射音の振動数を，1 つの場面だけで求めた	例題 12，練習 12-2

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 振動数は音源で，速さは媒質で決まる。変わったのはどちらかを確かめたか。
2. 弦・気柱は，端の節・腹を図に描いてから，長さと波長の関係を書いたか。
3. ドップラー効果は，音源→観測者の向きを正にとって速度を符号つきで入れ，「近づけば高い」と合うかを確かめたか。
4. うなりの回数が正になっているか，求めた振動数の大小が判定と合っているかを確かめたか。

STEP1　音の伝わり方

ねらい：振動数は音源で，速さは媒質で決まることを使って，音の振動数・波長・伝わる時間を求める
この STEP のパターン　パターン 1：音の速さ・振動数・波長 ★☆☆☆☆　　パターン 2：反射音と距離 ★★☆☆☆

■ 音の正体

音は，音を出す物体（**音源**，発音体）の振動が，まわりの空気を押し縮めたり引き伸ばしたりしながら伝わっていく**縦波**（疎密波）である（波の性質 STEP2）。空気の無い真空中では伝わらない。水や金属のような液体・固体の中も伝わる。

■ 音の速さ

空気中の音の速さ（**音速**）V は気温で変わり，気温 t〔℃〕のとき

$$V = 331.5 + 0.6t \quad 〔\mathrm{m/s}〕$$

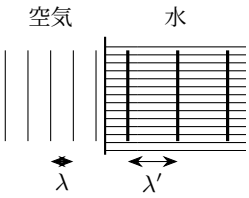
と表される（15 ℃ でおよそ 340 m/s）。音速は音の振動数や大きさによらない。水中ではおよそ 1500 m/s，鉄の中ではおよそ 6000 m/s で，空気中より速い。

■ 音の 3 要素

音の要素	決める量	意味
高さ	振動数 f	振動数が大きいほど高い音。人が聞こえるのはおよそ 20 Hz〜20000 Hz（**可聴音**）で，それより高い音を**超音波**という
大きさ	振幅	振幅が大きいほど大きい音
音色	波形	同じ高さ・大きさでも，楽器ごとに波形が違う

■ 振動数は音源で，速さは媒質で決まる

音の振動数は，音源が 1 秒間に振動する回数そのものである。音が別の媒質に入っても，境界の媒質は押される回数だけ振動するので，**振動数は変わらない**。一方，速さは媒質で決まるので，**波長は $\lambda = \dfrac{V}{f}$ で決め直す**（右の図は，音速の大きい水中で波長が長くなる様子。線は密の位置）。



■ 音の反射

音は壁や山の斜面に当たると反射して戻ってくる（こだま）。音源から距離 d の壁で反射した音は，往復の道のり $2d$ を音速で進むので，戻るまでの時間を t とすると $2d = Vt$ である。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 振動数は音源で，速さは媒質で決まることを確かめ，何が変わり何が変わらないかを書き出す。
→ STEP1

手順 2 $V = f\lambda$（弦では $v = f\lambda$）で，振動数・波長・速さをつなぐ。　→ STEP1・3・4・5

手順 3 振動数の近い 2 つの音が重なったら，うなりの回数を振動数の差で数える。　→ STEP2

手順 4 弦・気柱は，端が節か腹かを決めて定常波を描き，長さが $\frac{\lambda}{4}$ の何個分かを数える。
→ STEP3・4

手順 5 音源・観測者が動くときは，音源から観測者へ向かう向きを正にとり，音源の動きは波長に，観測者の動きは受け取る回数に入れる。　→ STEP5

音の伝わり方の 3 つの約束

約束 1 振動数は音源で決まり，媒質が変わっても変わらない。

約束 2 速さは媒質（と気温）で決まり，音源の振動数によらない。波長は $\lambda = \dfrac{V}{f}$ で決め直す。

約束 3 反射音は，音が実際に進んだ道のり（往復）を音速で割って時間を出す。

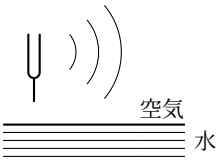
■ 使う場面と注意点

- 「高い音」は振動数の大きい音で，「大きい音」（振幅が大きい音）とは別である。
- 気温が上がると音速は大きくなる。おんさの振動数は変わらないので，波長が長くなる。
- 音源や聞く人が動くときは，音を出した位置と聞いた位置を図に描いてから，音の道のりを書く。

パターン 1　音の速さ・振動数・波長　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

振動数 f のおんさを空気中で鳴らした。空気中の音速を V とする。



(1) 空気中を伝わる音の波長 λ を求めよ。

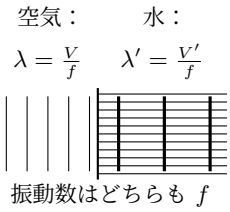
(2) この音が水面から水中へ入った。水中の音速を V' として，水中での音の振動数と波長を求めよ。

(3) 気温が上がり，空気中の音速が V から $V+\Delta V$ になった。空気中の音の波長はどれだけ長くなるか。

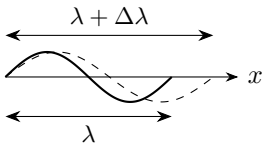
解き方

① 着眼点（立式の方針）

振動数はおんさが決める。境界の水は空気に押される回数だけ振動するので，水中でも振動数は f のままである（約束 1)。速さは媒質で決まるので，波長は「速さ ÷ 振動数」で媒質ごとに決め直す（約束 2)。



気温が上がっても，おんさの振動数 f は変わらない。変わるのは音速だけなので，波長は音速に比例して長くなる（破線)。



② 立式

$V=f\lambda,\quad V'=f\lambda',\quad V+\Delta V=f(\lambda+\Delta\lambda)$

③ 計算

(1) $\lambda=\dfrac{V}{f}$。　(2) 振動数 f，$\lambda'=\dfrac{V'}{f}$。　(3) $\Delta\lambda=\dfrac{V+\Delta V}{f}-\dfrac{V}{f}=\dfrac{\Delta V}{f}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{f}$　(2) 振動数 f，波長 $\dfrac{V'}{f}$　(3) $\dfrac{\Delta V}{f}$

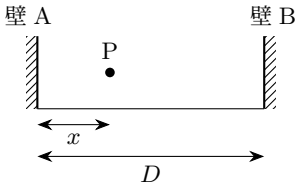
練習 1-1

空気中（音速 V）で波長が λ の音が，音速が空気中の k 倍の気体の中へ入った。(1) この音の振動数を求めよ。(2) 気体の中での音の波長を求めよ。

パターン 2　反射音と距離　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

間隔 D で平行に立つ 2 枚の壁 A，B の間で，壁 A から距離 x の点 P にいる人が手を 1 回たたいた。音速を V とする。



(1) 壁 A で反射した音が人に戻るまでの時間 t_{A} を求めよ。

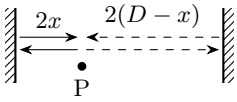
(2) 壁 A からの反射音が聞こえてから，時間 Δt 後に壁 B からの反射音が聞こえた。x を D，V，Δt で表せ。

(3) 壁 A で反射して人に戻った音は，人を通り過ぎて壁 B でも反射し，再び人に届く。この音が届くのは，手をたたいてから何秒後か。

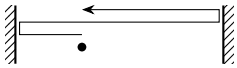
解き方

① 着眼点（立式の方針）

反射音は壁まで行って戻るので，進む道のりは往復である（約束 3)。壁 A からの音は $2x$，壁 B からの音は $2(D-x)$ 進む。壁 A からの音が先に聞こえたので，壁 A の方が近い。2 つの時間の差は，道のりの差を音速で割ったものである。



(3) の音は P → A → P → B → P と進む。道のりは $2x+2(D-x)$ で，x が消える。



② 立式

$t_{\mathrm{A}}=\dfrac{2x}{V}$,　$\dfrac{2(D-x)}{V}-\dfrac{2x}{V}=\Delta t$,　(3) $t=\dfrac{2x+2(D-x)}{V}$

③ 計算

(2) $2(D-2x)=V\Delta t$ より $x=\dfrac{D}{2}-\dfrac{V\Delta t}{4}$。　(3) $t=\dfrac{2D}{V}$（人の位置によらない）。

④ 答え　(1) $\dfrac{2x}{V}$　(2) $x=\dfrac{D}{2}-\dfrac{V\Delta t}{4}$　(3) $\dfrac{2D}{V}$ 後

練習 2-1

1 枚の壁の前で手をたたくと，時間 t_1 後に反射音が聞こえた。壁に向かって距離 s だけ近づいてから再びたたくと，時間 t_2 後に反射音が聞こえた。音速 V と，はじめの位置から壁までの距離 x を，s，t_1，t_2 で表せ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

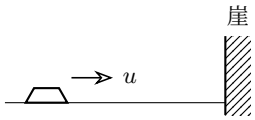
振動数 f〔Hz〕のおんさの音を，気温 t_1〔℃〕の空気中と，気温 t_2〔℃〕（$t_2 > t_1$）の空気中で鳴らす。気温 t〔℃〕の空気中の音速は $(331.5 + 0.6t)$〔m/s〕とする。

(1) 気温 t_2 での波長と気温 t_1 での波長の差を求めよ。

(2) 気温 t_2 での波長は，気温 t_1 での波長の何倍か。

練習 2-2　★★☆☆☆

船が一定の速さ u で崖に向かってまっすぐ進みながら汽笛を短く鳴らし，鳴らしてから時間 t_1 後に崖からのこだまを聞いた。音速を V とする。(1) 汽笛を鳴らしたときの，船と崖の距離 d を求めよ。(2) こだまを聞いたときの，船と崖の距離を求めよ。



STEP2　うなり

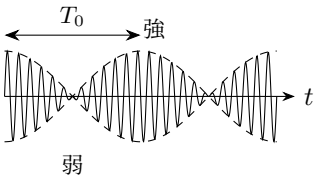
ねらい：振動数が少し違う 2 つの音が重なるときのうなりの回数を求め，うなりの増減から振動数を決める
この STEP のパターン　パターン 3：うなりの回数 ★★☆☆☆　　パターン 4：うなりから振動数を決める ★★☆☆☆【重要】

■ うなり

振動数が少しだけ違う 2 つの音を同時に鳴らすと，「ウォーン，ウォーン」と音の大きさが周期的に強弱を繰り返して聞こえる。この現象を**うなり**という。2 つの波の重ね合わせ（波の性質 STEP4）で起きる。

■ うなりの回数

振動数 f_1，f_2（$f_1 > f_2$）の 2 つの音が，ある時刻に同位相で重なって強め合ったとする。次に強め合うのは，振動数の大きい方がちょうど 1 回多く振動したときである。その時間（**うなりの周期**）を T_0 とすると



$$f_1T_0 - f_2T_0 = 1 \qquad \text{より} \qquad T_0 = \frac{1}{f_1 - f_2}$$

1 秒あたりのうなりの回数は $\dfrac{1}{T_0} = f_1 - f_2$，つまり **2 つの振動数の差**である。

■ 式で見るうなり

振幅 A の 2 つの音 $y_1 = A\sin 2\pi f_1 t$，$y_2 = A\sin 2\pi f_2 t$ を，和積の公式（波の性質 STEP5）で足すと

$$y = 2A\cos\pi(f_1 - f_2)t \cdot \sin\pi(f_1 + f_2)t$$

聞こえる音は振動数 $\dfrac{f_1 + f_2}{2}$ の音で，その振幅 $|2A\cos\pi(f_1 - f_2)t|$ がゆっくり変わる（上の図の破線）。これがうなりである（例題 3 で周期を確かめる）。

指針 ― どの場面で何を使うか

うなりの 3 つの約束

約束 1　1 秒あたりのうなりの回数は，2 つの振動数の差 $|f_1 - f_2|$。うなりの周期はその逆数。
約束 2　片方の振動数が分からないとき，候補は「基準の振動数 $\pm$ うなりの回数」の 2 つある。
約束 3　候補を選ぶときは，振動数を少し変えたときに差が広がる（うなりが増える）か，縮まる（減る）かで決める。

■ 使う場面と注意点

- 「時間 τ の間に N 回」と与えられたら，1 秒あたり $\dfrac{N}{\tau}$ 回に直してから使う。
- おんさの腕におもり（粘土など）を付けると振動数は小さくなり，腕を削ると大きくなる。弦は張力を強めると振動数が大きくなる（STEP3）。
- うなりの回数は差の大きさなので，どちらの振動数が大きいかは，うなりの回数だけでは決まらない。

パターン 3　うなりの回数　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

振動数 f_1，f_2（$f_1 > f_2$，差は小さい）の 2 つのおんさを同時に鳴らした。ある点での 2 つの音による空気の振動を，$y_1 = A\sin 2\pi f_1 t$，$y_2 = A\sin 2\pi f_2 t$ と表す。

(1) 合成した振動 $y = y_1 + y_2$ を，2 つの三角関数の積で表せ。

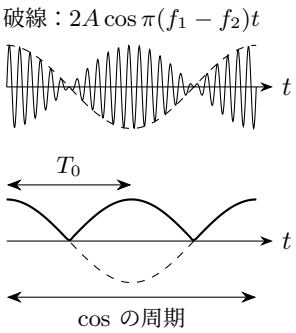
(2) うなりの周期 T_0 と，1 秒あたりのうなりの回数を求めよ。

(3) 時間 τ の間に聞こえるうなりの回数を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

和積の公式 $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ を使う（波の性質 STEP5 と同じ）。速く振動する部分 $\sin\pi(f_1+f_2)t$ と，ゆっくり変わる振幅 $2A\cos\pi(f_1-f_2)t$（破線）の積に分かれる。



音の大きさを決めるのは振幅の大きさ $|2A\cos\pi(f_1-f_2)t|$（太線）である。$|\cos\theta|$ は θ が π 増えるごとに同じ値に戻るので，$\pi(f_1-f_2)T_0 = \pi$ になる。cos 自身の周期（2π 増える時間）ではない。

② 立式

$y = 2A\cos\pi(f_1-f_2)t\cdot\sin\pi(f_1+f_2)t$,　　$\pi(f_1-f_2)T_0 = \pi$

③ 計算

(2) $T_0 = \dfrac{1}{f_1-f_2}$，1 秒あたり $\dfrac{1}{T_0} = f_1 - f_2$ 回。　(3) $\tau\times(f_1-f_2)$ 回。

④ 答え　(1) $y = 2A\cos\pi(f_1-f_2)t\cdot\sin\pi(f_1+f_2)t$　(2) $T_0 = \dfrac{1}{f_1-f_2}$，f_1-f_2 回　(3) $(f_1-f_2)\tau$ 回

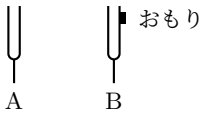
練習 3-1

振動数 f と $f+\Delta f$（$\Delta f > 0$）の 2 つの音を同時に鳴らした。(1) 1 秒あたりのうなりの回数を求めよ。(2) うなりの 1 周期の間に，振動数 f の音源は何回振動するか。

パターン 4　うなりから振動数を決める　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

振動数 f_0 のおんさ A と，振動数の分からないおんさ B を同時に鳴らすと，時間 τ の間に N 回のうなりが聞こえた。



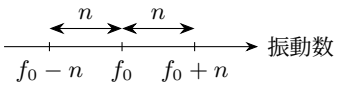
(1) B の振動数の候補を 2 つ求めよ。

(2) B の腕に小さなおもりを付けると，B の振動数はわずかに小さくなる。おもりを付けた B を A と同時に鳴らすと，うなりの回数が減った。おもりを付ける前の B の振動数を求めよ。

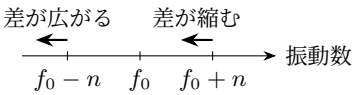
解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 秒あたりのうなりの回数は $n = \dfrac{N}{\tau}$ である（「使う場面と注意点」）。うなりの回数は振動数の差の大きさなので，B は A より n だけ高いか，n だけ低いかのどちらかである（約束 2）。



おもりを付けると B の振動数が下がる（左へ動く）。B が $f_0 + n$ なら f_0 に近づいて差が縮み，うなりは減る。$f_0 - n$ なら f_0 から遠ざかってうなりは増える。うなりが減ったので，B は $f_0 + n$ である（約束 3）。



② 立式

$|f_{\mathrm{B}} - f_0| = \dfrac{N}{\tau}$

③ 計算

(1) $f_{\mathrm{B}} = f_0 \pm \dfrac{N}{\tau}$。　(2) 振動数を下げてうなりが減ったので $f_{\mathrm{B}} > f_0$，$f_{\mathrm{B}} = f_0 + \dfrac{N}{\tau}$。

④ 答え　(1) $f_0 + \dfrac{N}{\tau}$，$f_0 - \dfrac{N}{\tau}$　　(2) $f_0 + \dfrac{N}{\tau}$

練習 4-1

例題と同じ A，B（時間 τ の間に N 回のうなり）で，B の腕を少し削ると（振動数がわずかに大きくなる），うなりの回数が減った。削る前の B の振動数を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

振動数 f の音と，空気中での波長が λ の音を同時に鳴らした（音速は V とする）。

(1) $\dfrac{V}{\lambda} > f$ のとき，時間 τ の間に聞こえるうなりの回数を求めよ。

(2) うなりが聞こえなくなるのは，λ がいくらのときか。

練習 4-2　★★☆☆☆

振動数の分からないおんさ B を，振動数 f_0 のおんさ A と同時に鳴らすと 1 秒あたり n 回，振動数 $f_0 + 3n$ のおんさ C と同時に鳴らすと 1 秒あたり $2n$ 回のうなりが聞こえた。B の振動数を求めよ。

練習 4-3　★★☆☆☆

例題と同じ A と B を同時に鳴らすと，1 秒あたり n 回のうなりが聞こえた。

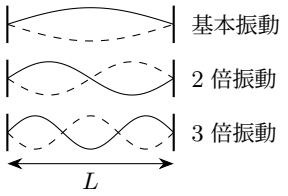
(1) A の腕におもりを付けると（A の振動数がわずかに小さくなる），うなりの回数が増えた。B の振動数を求めよ。

(2) (1) のとき，うなりは 1 秒あたり n_1 回（$n_1 > n$）になった。おもりを付けた A の振動数を求めよ。

STEP3　弦の振動

ねらい：両端を節として弦の定常波を描き，弦の長さ・張力・線密度から振動数を求める
この STEP のパターン　パターン 5：弦の固有振動 ★★☆☆☆【重要】　パターン 6：おんさで弦を振動させる ★★★☆☆

■ 弦の固有振動



両端を固定した弦をはじくと，弦を伝わる波が両端（固定端）で反射を繰り返し，両端が節の定常波ができる（波の性質 STEP5）。物体ごとに決まったこのような振動を**固有振動**，その振動数を**固有振動数**という。節と節の間隔は $\frac{\lambda}{2}$ なので，長さ L の弦に腹が n 個できるとき，$L = n \times \dfrac{\lambda_n}{2}$ である。

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L} \qquad (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

v は弦を伝わる波の速さである。$n = 1$ を**基本振動**，n 番目を n **倍振動**という（$f_n = nf_1$）。

■ 弦を伝わる波の速さ

張力 S〔N〕で張った，線密度（1 m あたりの質量）ρ〔kg/m〕の弦を伝わる波の速さは

$$v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

である（導き方はこの単元では扱わず，結果を使う）。弦を強く張るほど，弦が軽いほど速い。だから弦を強く張る，短くする，細い（軽い）弦にする，のどれでも高い音になる。

■ 弦の音

弦が振動すると，同じ振動数の音が空気中に出る。空気中の音の波長は $\dfrac{V}{f}$ で，弦の上の波長 λ_n とは別のものである（速さが v と V で違うため）。

■ おんさで弦を振動させる

弦の一端を，弦に垂直な向きに振動するおんさにつなぐと，弦はおんさと同じ振動数 f で揺らされる。$L = n \times \frac{\lambda}{2}$ を満たすときだけ大きな定常波ができる（**共振**）。おんさの端はほとんど動かないので，節とみなす。

指針 ― どの場面で何を使うか

弦の振動の 3 つの約束

約束 1　両端は節。腹の数 n を図に描いて，$L = n \times \dfrac{\lambda}{2}$ と書く。
約束 2　速さは張力と線密度で決まり（$v = \sqrt{S/\rho}$），振動数・波長とは $v = f\lambda$ でつなぐ。
約束 3　弦をはじけば振動数は弦で決まる。おんさで揺らせば振動数はおんさで決まり，弦の条件で腹の数が決まる。

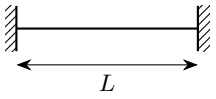
■ 使う場面と注意点

- 弦の音の空気中の波長は $\dfrac{V}{f}$。弦の上の波長 $\dfrac{2L}{n}$ と取り違えない。
- 張力はつり合いから求める。なめらかな滑車を通して質量 M のおもりをつるせば，張力は Mg である（力のつり合い）。
- 「次に高い固有振動数」は n が 1 つ増えたもの。となり合う固有振動数の差は，基本振動数 f_1 に等しい。

パターン 5　弦の固有振動　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

長さ L の弦の両端を固定した。弦を伝わる波の速さを v，空気中の音速を V とする。



(1) 基本振動の波長と振動数を求めよ。

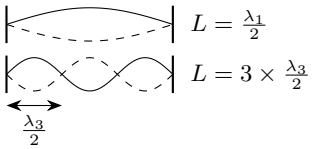
(2) 腹が 3 つできる振動の振動数を求めよ。

(3) (2) の振動で弦から出る音の，空気中での波長を求めよ。

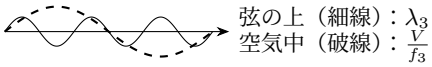
解き方

① 着眼点（立式の方針）

両端は節で，腹の数だけ $\frac{\lambda}{2}$ が並ぶ（約束 1)。基本振動は腹が 1 つなので $L=\frac{\lambda_1}{2}$，腹が 3 つなら $L=3\times\frac{\lambda_3}{2}$ である。振動数は $v=f\lambda$ から出す（約束 2)。



弦から出る音の振動数は，弦の振動数 f_3 と同じである。空気中では速さが V なので，波長は $\frac{V}{f_3}$ で決め直す（STEP1 の約束 2)。



② 立式

$$L=\frac{\lambda_1}{2},\quad f_1=\frac{v}{\lambda_1},\quad L=3\times\frac{\lambda_3}{2},\quad f_3=\frac{v}{\lambda_3},\quad V=f_3\lambda_{空気}$$

③ 計算

(1) $\lambda_1=2L$，$f_1=\dfrac{v}{2L}$。　(2) $\lambda_3=\dfrac{2L}{3}$，$f_3=\dfrac{3v}{2L}$。　(3) $\lambda_{空気}=\dfrac{V}{f_3}=\dfrac{2LV}{3v}$。

④ 答え　(1) 波長 $2L$，振動数 $\dfrac{v}{2L}$　(2) $\dfrac{3v}{2L}$　(3) $\dfrac{2LV}{3v}$

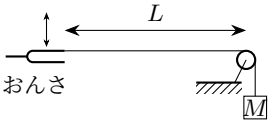
練習 5-1

例題と同じ長さ L の弦に，腹が 2 つの定常波ができていて，その振動数は f であった。(1) 弦を伝わる波の速さを求めよ。(2) この弦の基本振動数を求めよ。

パターン 6　おんさで弦を振動させる　　★★★☆☆

例題 6　★★★☆☆

振動数 f のおんさ（弦に垂直な向きに振動する）に線密度 ρ の弦の一端をつけ，弦を水平に張ってなめらかな滑車にかけ，他端に質量 M のおもりをつるす。おんさから滑車までは L である。おんさを鳴らすと，腹が 3 つの定常波ができた（おんさの端と滑車の点は節とみなす）。張力 S の弦を伝わる波の速さは $\sqrt{S/\rho}$ である。



(1) 弦の張力 S を求めよ。

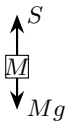
(2) ρ を f，L，M，g で表せ。

(3) おもりの質量だけを変えて腹を 2 つにするには，質量を M の何倍にすればよいか。

解き方

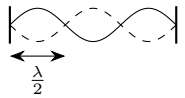
① 着眼点（立式の方針）

おもりは静止しているので，糸の張力 S と重力 Mg がつり合う（力のつり合い）。滑車はなめらかなので，弦の張力も S である。張力が分かれば，弦を伝わる波の速さが $v=\sqrt{Mg/\rho}$ と決まる（約束 2）。



弦はおんさに揺らされるので，振動数はおんさの f である（約束 3）。腹が 3 つなので $L=3\times\frac{\lambda}{2}$。(3) で変わるのは M と腹の数だけで，f と L は変わらない。腹の数が変わると λ が変わり，必要な速さ $v=f\lambda$ が変わる。

振動数はおんさの f



② 立式

$S=Mg,\quad v=\sqrt{\dfrac{S}{\rho}},\quad L=3\times\dfrac{\lambda}{2},\quad v=f\lambda$；　(3) $L=2\times\dfrac{\lambda'}{2},\quad f\lambda'=\sqrt{\dfrac{M'g}{\rho}}$

③ 計算

(2) $f\times\dfrac{2L}{3}=\sqrt{\dfrac{Mg}{\rho}}$ を 2 乗して $\rho=\dfrac{9Mg}{4f^2L^2}$。　(3) $\lambda'=L$。2 つの式の比をとると $\dfrac{fL}{f\cdot\frac{2L}{3}}=\sqrt{\dfrac{M'}{M}}$ より $\dfrac{M'}{M}=\dfrac{9}{4}$。

④ 答え　(1) Mg　　(2) $\rho=\dfrac{9Mg}{4f^2L^2}$　　(3) $\dfrac{9}{4}$ 倍

練習 6-1

例題と同じ装置（線密度 ρ，おもり M，おんさから滑車まで L）で，振動数の分からないおんさを鳴らすと，腹が 4 つの定常波ができた。このおんさの振動数を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 5〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題の弦（長さ L，波の速さ v）の一端から距離 l の点を指で押さえて節にし，長さ l の部分だけを基本振動させる。

(1) このときの振動数を求めよ。

(2) 振動数を，例題の基本振動数の $\dfrac{3}{2}$ 倍にするには，l をいくらにすればよいか。

(3) (1) の振動で出る音の空気中での波長を，l，v，V で表せ。

練習 5-3　★★☆☆☆

長さ L の弦の両端を固定し，固有振動数を調べると，となり合う 2 つの固有振動数が f_a，f_b（$f_a < f_b$）であった。

(1) この弦の基本振動数を求めよ。

(2) 振動数 f_a の振動では，腹はいくつできているか。

(3) 弦を伝わる波の速さを求めよ。

練習 6-2　★★★☆☆

例題の装置（振動数 f，距離 L，おもり M）で腹が 3 つできていた状態から，弦だけを線密度 4ρ のものに替えた。(1) 弦を伝わる波の速さは何倍になるか。(2) 腹はいくつになるか。

STEP4　気柱の振動

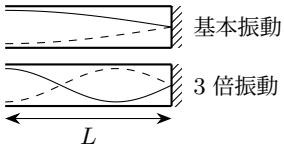
ねらい：閉端を節，開口端を腹として気柱の定常波を描き，管の長さと共鳴する振動数を結ぶ
この STEP のパターン　パターン 7：閉管・開管の固有振動 ★★☆☆☆【重要】
パターン 8：共鳴管と開口端補正 ★★★☆☆【重要】

■ 気柱の固有振動

管の中の空気の柱（**気柱**）でも，音が管の両端で反射を繰り返し，定常波（縦波）ができる。閉じた端（**閉端**）では空気が動けないので**変位の節**（固定端），開いた端（**開口端**）では空気が自由に動けるので**変位の腹**（自由端）になる（波の性質 STEP5）。一端だけ閉じた管を**閉管**，両端が開いた管を**開管**という。図では，管の中の空気の変位の大きさを横波表示で振動の幅の外側をなぞった線（実線と破線）で描く。

■ 閉管

開口端が腹，閉端が節で，腹と節の間隔は $\frac{\lambda}{4}$ である。長さ L は $\frac{\lambda}{4}$ の**奇数個分**になる。

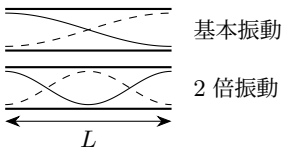


$$L = (2n-1) \times \frac{\lambda}{4}, \qquad f = \frac{V}{\lambda} = \frac{(2n-1)V}{4L} \quad (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

閉管には基本振動数の奇数倍（1 倍・3 倍・5 倍…）の振動だけがある。

■ 開管

両端が腹なので，長さ L は $\frac{\lambda}{2}$ の整数個分（$\frac{\lambda}{4}$ の偶数個分）になる。



$$L = n \times \frac{\lambda}{2}, \qquad f = \frac{nV}{2L} \quad (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

開管には基本振動数のすべての整数倍の振動がある。

■ 開口端補正

実際の腹は，管口よりわずかに外側にある。このずれ Δl を**開口端補正**という。開口端補正を考えるときは，管口から腹までを Δl だけ長く数え，閉管では $L + \Delta l = (2n-1) \times \frac{\lambda}{4}$ のように書く。

■ 共鳴と密度の変化

管口の近くで気柱の固有振動数に等しい音を鳴らすと，気柱が大きく振動して音が大きく聞こえる。これを**共鳴**という。空気の密度（圧力）の変化は，変位の節で最も大きく，変位の腹ではほとんど変わらない（波の性質 STEP7）。閉端では密度の変化が最も大きい。

指針 ― どの場面で何を使うか

気柱の振動の 3 つの約束

約束 1 閉端は節，開口端は腹（開口端補正があれば，腹は管口から Δl だけ外）。
約束 2 図に節と腹を描き，管の長さ（＋開口端補正）が $\frac{\lambda}{4}$ の何個分かを数える。閉管は奇数個，開管は偶数個。
約束 3 気柱の中の音の波長は，空気中の音の波長そのもの。振動数とは音速 V で $V = f\lambda$ と結ぶ。

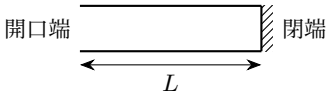
■ 使う場面と注意点

- 閉管には偶数倍振動が無い。「基本振動の次に高い固有振動」は，閉管では 3 倍振動である。
- 水面を下げていくとき，となり合う 2 つの共鳴の位置の差は $\frac{\lambda}{2}$ である。この差には開口端補正が入らない。
- 密度・圧力の変化が最大なのは変位の節（閉端など）。変位が最大の腹と取り違えない。

パターン 7　閉管・開管の固有振動　　★★☆☆☆　【重要】

例題 7　★★☆☆☆

長さ L の閉管がある。音速を V とし，開口端補正は無視する。



(1) 基本振動の振動数 f_1 を求めよ。

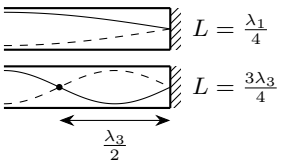
(2) 基本振動の次に高い固有振動数を求めよ。また，そのときの管内の変位の節の位置を，閉端からの距離ですべて答えよ。

(3) 閉端のふたを外して同じ長さの開管にすると，基本振動数は f_1 の何倍になるか。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

開口端は腹，閉端は節（約束 1)。基本振動は「腹—節」だけで $L=\frac{\lambda_1}{4}$。次に高い振動は，間にもう 1 組の節と腹が入った「腹—節—腹—節」で $L=3\times\frac{\lambda_3}{4}$（2 倍振動は無い)。節は閉端と，そこから $\frac{\lambda_3}{2}$ の点（黒丸）である。



開管では両端が腹になり，基本振動は「腹—節—腹」で $L=\frac{\lambda'}{2}$ である。振動数は $V=f\lambda$ で出す（約束 3)。



② 立式

$$L=\frac{\lambda_1}{4},\quad L=\frac{3\lambda_3}{4},\quad L=\frac{\lambda'}{2},\quad V=f\lambda$$

③ 計算

(1) $f_1=\dfrac{V}{4L}$。　(2) $\lambda_3=\dfrac{4L}{3}$，$f_3=\dfrac{3V}{4L}$。節は閉端と，閉端から $\dfrac{\lambda_3}{2}=\dfrac{2L}{3}$。　(3) $\lambda'=2L$，$f'=\dfrac{V}{2L}=2f_1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{4L}$　(2) $\dfrac{3V}{4L}$，節は閉端（距離 0）と閉端から $\dfrac{2L}{3}$　(3) 2 倍

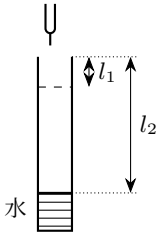
練習 7-1

長さ L の開管がある（音速 V，開口端補正は無視)。(1) 2 倍振動の振動数を求めよ。(2) そのときの変位の節の位置を，左端からの距離ですべて答えよ。

パターン 8　共鳴管と開口端補正　　★★★☆☆　【重要】

例題 8　★★★☆☆

鉛直に立てたガラス管に水を入れ，水面の高さを変えられるようにした。管口の近くで振動数 f のおんさを鳴らしながら水面を管口から下げていくと，管口から水面までの距離が l_1 のとき初めて共鳴し，l_2 のとき 2 回目に共鳴した。開口端補正を Δl とし，Δl は水面の位置によらないとする。



(1) 音の波長 λ と音速 V を求めよ。

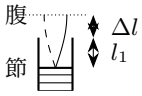
(2) 開口端補正 Δl を，l_1，l_2 で表せ。

(3) さらに水面を下げたとき，3 回目に共鳴する水面の位置（管口からの距離）を求めよ。

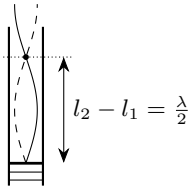
解き方

① 着眼点（立式の方針）

水面は空気が動けない閉端なので節，腹は管口から Δl だけ上にある（約束 1)。1 回目の共鳴は「腹—節」なので，腹から水面までの $l_1+\Delta l$ が $\frac{\lambda}{4}$ の 1 個分である（約束 2)。2 回目は $\frac{\lambda}{4}$ の 3 個分で，$l_2+\Delta l=\frac{3\lambda}{4}$ となる。



2 回目の共鳴では，1 回目の水面の位置（黒丸）にも節があり，水面はそこから次の節まで $\frac{\lambda}{2}$ 下がっている。2 つの式を引くと分からない Δl が消え，$l_2-l_1=\frac{\lambda}{2}$ が出る。Δl は 1 つ目の式に戻して求める。



② 立式

$l_1+\Delta l=\dfrac{\lambda}{4}$,　$l_2+\Delta l=\dfrac{3\lambda}{4}$,　$V=f\lambda$;　(3) $l_3+\Delta l=\dfrac{5\lambda}{4}$

③ 計算

(1) 辺々引いて $l_2-l_1=\dfrac{\lambda}{2}$，$\lambda=2(l_2-l_1)$，$V=2f(l_2-l_1)$。　(2) $\Delta l=\dfrac{\lambda}{4}-l_1=\dfrac{l_2-l_1}{2}-l_1=\dfrac{l_2-3l_1}{2}$。

(3) $l_3=l_2+\dfrac{\lambda}{2}=l_2+(l_2-l_1)=2l_2-l_1$。

④ 答え　(1) $\lambda=2(l_2-l_1)$，$V=2f(l_2-l_1)$　(2) $\Delta l=\dfrac{l_2-3l_1}{2}$　(3) $2l_2-l_1$

練習 8-1

例題と同じ装置（おんさの振動数 f）で，開口端補正 Δl が分かっている。初めて共鳴した水面の位置 l_1 だけを測った。(1) 音の波長と音速を求めよ。(2) 2 回目に共鳴する水面の位置を，l_1，Δl で表せ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 7〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 7-2　★★☆☆☆

長さ L の管（閉管か開管かは分からない）に，管口の近くで音を当てて振動数を上げていくと，となり合う 2 つの共鳴振動数は $3f_0$ と $5f_0$ で，その間に共鳴は無かった（開口端補正は無視）。(1) この管は閉管か開管か。理由とともに答えよ。(2) 基本振動数と L を，V，f_0 を使って表せ。

練習 7-3　★★☆☆☆

例題の閉管（長さ L）が 3 倍振動しているとき，(1) 管内で空気の密度の変化が最も大きい位置，(2) 密度がほとんど変化しない位置を，それぞれ閉端からの距離ですべて答えよ（管口も含める）。

練習 8-2　★★★☆☆

例題の 2 回目の共鳴（水面の位置 l_2）のとき，次の位置を，管口からの距離で l_1，l_2 を使って答えよ。(1) 管内で空気の密度の変化が最も大きい位置（すべて）。(2) 管内にある変位の腹の位置。

練習 8-3　★★★☆☆

例題と同じ管で，振動数 f_{A} のおんさを使うと管口から l_{A} で初めて共鳴し，振動数 f_{B}（$f_{\mathrm{B}} > f_{\mathrm{A}}$）のおんさを使うと l_{B} で初めて共鳴した。開口端補正はどちらも同じ Δl とする。(1) 音速 V を求めよ。(2) Δl を求めよ。

STEP5　ドップラー効果

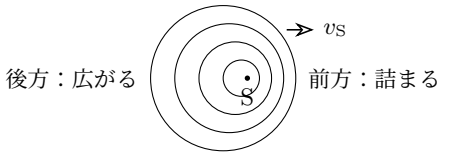
ねらい：音源・観測者の動きで波長と受け取る回数が変わることから，聞こえる振動数を求める
この STEP のパターン　パターン 9：音源が動くドップラー効果 ★★☆☆☆
パターン 10：観測者が動くドップラー効果 ★★☆☆☆　　パターン 11：音源も観測者も動くドップラー効果 ★★☆☆☆【重要】
パターン 12：反射板によるドップラー効果 ★★★☆☆【重要】

■ ドップラー効果

救急車が近づくときはサイレンが高く，遠ざかるときは低く聞こえる。音源や観測者が動くために，音源と違う振動数の音が聞こえる現象を**ドップラー効果**という（風は無いとする）。

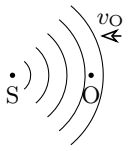
■ 音源が動くとき（波長が変わる）

音源 S が速さ v_{S} で観測者に向かって動くとする。S が 1 秒間に出す f 個の波は，最初の波の先頭が進んだ V と，S が進んだ v_{S} の間，長さ $V-v_{\mathrm{S}}$ の区間に詰まって並ぶ。前方の波長は $\lambda'=\dfrac{V-v_{\mathrm{S}}}{f}$ に縮み，静止した観測者には $f'=\dfrac{V}{\lambda'}=\dfrac{V}{V-v_{\mathrm{S}}}f$ の音が聞こえる（後方では $V+v_{\mathrm{S}}$ に広がる）。



■ 観測者が動くとき（受け取る回数が変わる）

音源が静止していれば，波長は $\lambda=\dfrac{V}{f}$ のままである。観測者 O が速さ v_{O} で音源に向かって動くと，O から見た音の速さは $V+v_{\mathrm{O}}$ になる。1 秒間に O を通り過ぎる波は長さ $V+v_{\mathrm{O}}$ の分なので，受け取る回数は $f'=\dfrac{V+v_{\mathrm{O}}}{\lambda}=\dfrac{V+v_{\mathrm{O}}}{V}f$ である。



■ ドップラー効果の式

音源から観測者へ向かう向きを正とし，音源の速度を v_{S}，観測者の速度を v_{O}（どちらも符号つき）とすると，観測者が聞く振動数は

$$f'=\frac{V-v_{\mathrm{O}}}{V-v_{\mathrm{S}}}f$$

分母は音源の動き（波長の変化），分子は観測者の動き（受け取る回数の変化）を表す。風が音源→観測者の向きに速さ w で吹くときは，地面に対する音の速さ $V+w$ で式の V を置きかえる（逆向きの風なら $V-w$）。

■ 動く反射板

動く反射板で反射した音は，2 つの場面に分けて考える。場面 1：反射板が**観測者**として音を受け取る振動数 f_1 を求める。場面 2：反射板が振動数 f_1 の**音源**として音を出すと考え，もう一度式を使う。

指針 ― どの場面で何を使うか

ドップラー効果の 3 つの約束

約束 1 音源→観測者の向きを正に決め，v_{S}，v_{O} を符号つきで $f'=\dfrac{V-v_{\mathrm{O}}}{V-v_{\mathrm{S}}}f$ に入れる。
約束 2 音源の動きは波長を，観測者の動きは受け取る回数を変える。音速 V はどちらでも変わらない。
約束 3 反射板は「受け取る観測者」→「出す音源」の 2 つの場面に分け，場面ごとに正の向きを決め直す。

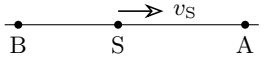
■ 使う場面と注意点

- 近づくと高く，遠ざかると低く聞こえる。求めた f' がこの向きと合うかを確かめる。
- $v_{\mathrm{O}}=v_{\mathrm{S}}$（同じ速度で動く）なら $f'=f$。風だけが吹いて両者が止まっていても $f'=f$ である。
- 音源が動くと変わるのは波長で，観測者が動いても波長は変わらない。

パターン 9　音源が動くドップラー効果　　★★☆☆☆

例題 9　★★☆☆☆

振動数 f の音を出す音源 S が，一直線上を速さ v_S で右向きに動いている。S の右前方に観測者 A，左後方に観測者 B が静止している。音速を V とする。



(1) S の前方（右側）の空気中を伝わる音の波長 λ_A を求めよ。

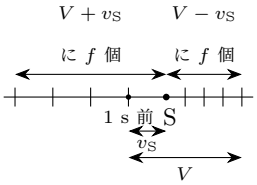
(2) A が聞く音の振動数 f_A を求めよ。

(3) B が聞く音の振動数 f_B を求めよ。

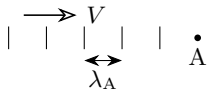
解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 秒間を考える。最初に出た波の先頭は前方へ V 進み，S は v_S 進む。その間に出した f 個の波は，前方では長さ $V-v_S$，後方では長さ $V+v_S$ の区間に並ぶ（約束 2)。音速は V のままで，変わるのは波長である。



静止した A には，間隔 λ_A の波が速さ V で届く。1 秒間に届く波の数が聞こえる振動数で，$f_A=\frac{V}{\lambda_A}$ である。B も同じ。



② 立式

$$\lambda_A=\frac{V-v_S}{f},\quad \lambda_B=\frac{V+v_S}{f},\quad f_A=\frac{V}{\lambda_A},\quad f_B=\frac{V}{\lambda_B}$$

③ 計算

(2) $f_A=\dfrac{V}{V-v_S}f$（$>f$)。　(3) $f_B=\dfrac{V}{V+v_S}f$（$<f$)。いずれも，正の向きを S →観測者にとった式 $f'=\dfrac{V-v_O}{V-v_S}f$ で，A では v_S，B では $-v_S$ を入れたものと一致する。問題文の v_S は速さ（大きさ）である。式の v_S（符号つきの速度）には，正の向きに動くなら $+v_S$，負の向きなら $-v_S$ を入れる（以下「$v_S\to -v_S$」のように書く)。

④ 答え　(1) $\dfrac{V-v_S}{f}$　(2) $\dfrac{V}{V-v_S}f$　(3) $\dfrac{V}{V+v_S}f$

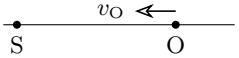
練習 9-1

振動数の分からない音を出す音源が，一定の速さで一直線上を動き，静止している観測者のすぐ横を通り過ぎた（一直線上とみなす)。音源が近づいてくるときに聞こえた振動数は f_1，遠ざかるときは f_2 であった。音速を V とする。(1) 音源の速さを求めよ。(2) 音源の振動数を求めよ。

パターン 10　観測者が動くドップラー効果　　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

振動数 f の音を出す音源 S が静止している。観測者 O が，S を通る直線上を一定の速さ v_{O} で動く。音速を V とする。



(1) 空気中を伝わる音の波長 λ を求めよ。

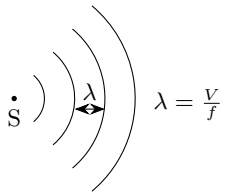
(2) O が S に近づいているとき，O が聞く振動数を求めよ。

(3) O が S から遠ざかっているとき，O が聞く振動数を求めよ。

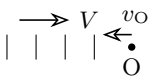
解き方

① 着眼点（立式の方針）

音源が静止しているので，空気中の波長は $\lambda = \frac{V}{f}$ のままで，O が動いても変わらない（約束 2)。変わるのは，O が 1 秒間に受け取る波の数である。



近づくときは，音が右へ V，O が左へ v_{O} 進むので，O から見た音の速さは $V + v_{\mathrm{O}}$。1 秒間に長さ $V + v_{\mathrm{O}}$ 分の波が O を通り過ぎる。遠ざかるときは $V - v_{\mathrm{O}}$ になる。



② 立式

$\lambda = \dfrac{V}{f}$,　近づく：$f' = \dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{\lambda}$,　遠ざかる：$f'' = \dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{\lambda}$

③ 計算

(2) $f' = \dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V} f$。　(3) $f'' = \dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V} f$。正の向きを S → O にとった式で，(2) は v_{O} に $-v_{\mathrm{O}}$，(3) は $+v_{\mathrm{O}}$ を入れたものと一致する。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{f}$　(2) $\dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V} f$　(3) $\dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V} f$

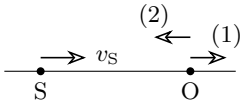
練習 10-1

例題の配置で，O が S に近づいているときに聞いた振動数は f' であった。(1) v_{O} を，V，f，f' で表せ。(2) O が同じ速さで S から遠ざかるときに聞く振動数を，f，f' で表せ。

パターン 11　音源も観測者も動くドップラー効果　　★★☆☆☆　【重要】

例題 11　★★☆☆☆

一直線上に，振動数 f の音を出す音源 S と，その右側に観測者 O がいる。S は右向きに速さ v_{S} で動いている。音速を V とする。



(1) O が右向きに速さ v_{O} で動くとき，O が聞く振動数を求めよ。

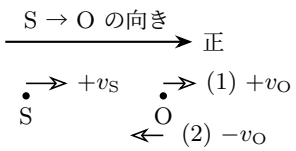
(2) O が左向きに速さ v_{O} で動くとき，O が聞く振動数を求めよ。

(3) (1) で $v_{\mathrm{O}} = v_{\mathrm{S}}$ のとき，O が聞く振動数はいくらか。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

まず音源→観測者の向き（右）を正と決める（約束 1）。S は右へ動くので $+v_{\mathrm{S}}$，O は (1) で $+v_{\mathrm{O}}$，(2) で $-v_{\mathrm{O}}$ を入れる。向きを決めずに「近づくから足す」と考えると，2 つの動きが混ざったときに間違えやすい。



分母は音源の動きで波長がどう変わるか，分子は観測者の動きで受け取る回数がどう変わるかを表す（約束 2）。(1) では O が音から逃げる向きに動くので，分子が $V - v_{\mathrm{O}}$ と小さくなる。

$$f' = \frac{V - v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$$

← 観測者：受け取る回数

← 音源：波長

② 立式

$f' = \dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$ に，(1) $v_{\mathrm{S}} \to +v_{\mathrm{S}}$，$v_{\mathrm{O}} \to +v_{\mathrm{O}}$；　(2) $v_{\mathrm{S}} \to +v_{\mathrm{S}}$，$v_{\mathrm{O}} \to -v_{\mathrm{O}}$

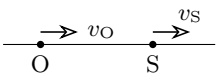
③ 計算

(1) $\dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$。　(2) $\dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$（近づき合うので f より高い）。　(3) 分子と分母が等しくなり f。

④ 答え　(1) $\dfrac{V - v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$　　(2) $\dfrac{V + v_{\mathrm{O}}}{V - v_{\mathrm{S}}} f$　　(3) f

練習 11-1

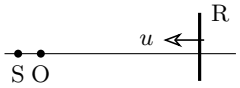
例題と同じ音源 S（右向きに速さ v_{S}）の**左側**に観測者 O がいて，O も右向きに速さ v_{O} で動いている。(1) O が聞く振動数を求めよ。(2) $v_{\mathrm{O}} > v_{\mathrm{S}}$ のとき，聞く振動数は f より高いか低いか。



パターン 12　反射板によるドップラー効果　　★★★☆☆　【重要】

例題 12　★★★☆☆

振動数 f の音を出す音源 S が静止し，そのすぐ横に観測者 O が静止している。S の右側から，反射板 R が速さ u で S に向かって近づいている。音速を V とする。



(1) R が受け取る音の振動数 f_1 を求めよ。

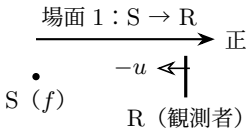
(2) O が聞く反射音の振動数 f_2 を求めよ。

(3) O が聞く，S からの直接音と反射音によるうなりの，1 秒あたりの回数を求めよ。

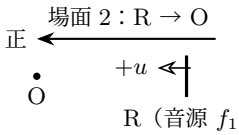
解き方

① 着眼点（立式の方針）

場面 1：R は観測者として音を受け取る（約束 3)。S → R の向き（右）を正にとると，S は静止，R の速度は $-u$ である。



場面 2：R は受け取った振動数 f_1 の音を出す音源になる。R → O の向き（左）を正にとり直すと，R の速度は $+u$，O は静止である。直接音は振動数 f のまま聞こえるので，うなりの回数は $f_2 - f$ である（STEP2)。



② 立式

場面 1：$f_1 = \dfrac{V-(-u)}{V-0}f$,　場面 2：$f_2 = \dfrac{V-0}{V-u}f_1$,　うなり：$n = f_2 - f$

③ 計算

(1) $f_1 = \dfrac{V+u}{V}f$。　(2) $f_2 = \dfrac{V}{V-u} \times \dfrac{V+u}{V}f = \dfrac{V+u}{V-u}f$。　(3) $n = \dfrac{V+u}{V-u}f - f = \dfrac{2u}{V-u}f$（$u=0$ なら 0)。

④ 答え　(1) $\dfrac{V+u}{V}f$　(2) $\dfrac{V+u}{V-u}f$　(3) $\dfrac{2uf}{V-u}$ 回

練習 12-1

例題の配置で，反射板 R が速さ u で S から遠ざかっている。(1) O が聞く反射音の振動数を求めよ。(2) O が聞くうなりの，1 秒あたりの回数を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 9〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

例題の配置で，A が聞いた振動数は f_{A} であった。(1) 音源の速さ v_{S} を，V，f，f_{A} で表せ。(2) このとき B が聞く振動数を，f，f_{A} で表せ。

練習 10-2　★★☆☆☆

振動数の分からない静止した音源のそばを，観測者が一定の速さで一直線上を通り過ぎた。近づくときに聞こえた振動数は f_1，遠ざかるときは f_2 であった。音速を V とする。(1) 音源の振動数を求めよ。(2) 観測者の速さを求めよ。

練習 11-2　★★☆☆☆

例題 (1) の状況（S，O とも右向き）で，右向きに速さ w の風が吹いている。(1) O が聞く振動数を求めよ。(2) S も O も静止しているとき（$v_{\mathrm{S}} = v_{\mathrm{O}} = 0$），聞く振動数はいくらか。

練習 11-3　★★☆☆☆

同じ振動数 f の警笛を鳴らす車 A，B が，一直線の道路を向かい合って近づいている。A の速さは v_{A}，B の速さは v_{B}（$v_{\mathrm{A}} > v_{\mathrm{B}}$）である。

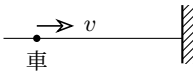
(1) A の運転手が聞く，B の警笛の振動数 f_{A} を求めよ。

(2) B の運転手が聞く，A の警笛の振動数 f_{B} を求めよ。

(3) f_{A} と f_{B} のどちらが大きいか。

練習 12-2　★★★☆☆

静止した壁に向かって，振動数 f の警笛を鳴らしながら車が速さ v でまっすぐ近づいている。音速を V とする。(1) 壁が受け取る音の振動数を求めよ。(2) 車の運転手が聞く反射音の振動数を求めよ。(3) 運転手が聞くうなりの，1 秒あたりの回数を求めよ。



練習 12-3　★★★☆☆

例題と同じ配置（R が速さ u で近づく）で，O が聞くうなりは 1 秒あたり n 回であった。(1) u を，V，f，n で表せ。(2) u が V に比べて十分小さいとき，u を近似的に表せ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせて，誘導つきの総合問題を解く
この STEP のパターン　パターン 13：弦の音で気柱を共鳴させる ★★★★☆（見開き）
パターン 14：動く音源と反射音のうなり ★★★★☆　　パターン 15：斜め方向のドップラー効果 ★★★★★（見開き）

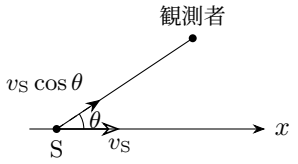
■ 入試での問われ方

この STEP では，これまでの型を組み合わせる。よく出る形は次の 3 つである。

- 弦の振動の音で気柱を共鳴させる（STEP3・4）。振動数は弦で，波長は気柱で決まり，2 つは $V = f\lambda$ でつながる。
- 動く音源の直接音と，壁で反射した音を聞いて，うなりを数える（STEP2・5）。
- 音源が，観測者を通らない直線の上を動く（斜め方向のドップラー効果）。

■ 斜め方向のドップラー効果

音源の速度を，音を出したときの位置で「観測者に向かう向き」と「それに垂直な向き」に分ける。垂直な成分は，短い時間の間には観測者との距離を変えないので，波長を変えない。振動数を変えるのは観測者に向かう成分 $v_{\mathrm{S}}\cos\theta$ だけで，静止した観測者が聞く振動数は



$$f' = \frac{V}{V - v_{\mathrm{S}}\cos\theta}\, f$$

となる。θ は**音を出したときの位置**で決める（聞いたときの音源の位置ではない）。

■ 近似と数値の扱い

$|x|$ が 1 に比べて十分小さいとき，$(1+x)^n \fallingdotseq 1+nx$ と近似できる（数学 III）。例えば $v \ll V$ なら $V^2 - v^2 \fallingdotseq V^2$ とする。数値で答える小問も，まず文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 何が振動数を決め（音源・おんさ・弦），何が波長を決めるか（気柱の長さ・音源の動き）を，場面ごとに書き分ける。

コツ 2 ドップラー効果は場面を区切り，場面ごとに正の向きを決める。反射は「受け取る」「出す」の 2 つの場面にする。

コツ 3 求めた式は，特別な値（$v = 0$，$\theta = 90°$ など）を入れて，知っている結果に戻るかを確かめる。

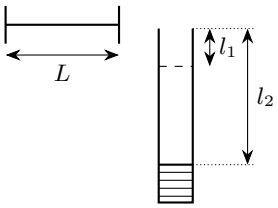
■ 使う場面と注意点

- 張力・音速などを変える小問では，変わらない量（おんさの振動数，管の長さ，開口端補正）を先に書き出す。
- 斜め方向では，音を出した位置と，その音を聞く時刻の音源の位置が違う。図に両方を描く。
- うなりの回数は差の大きさである。近似を使うときは，どの量が小さいかを明記する。

パターン 13　弦の音で気柱を共鳴させる　　★★★★☆

例題 13　★★★★☆

長さ L の弦の両端を固定し，張力 S で張った。弦の線密度は ρ で，弦を伝わる波の速さは $\sqrt{S/\rho}$ である。この弦を基本振動させ，その音を鉛直なガラス管（水面の高さを変えられる）の管口で鳴らしながら水面を管口から下げていくと，管口から水面までの距離が l_1 のとき初めて共鳴し，l_2 のとき 2 回目に共鳴した。開口端補正は振動数によらず一定とする。



(1) 弦の振動数 f を，L，S，ρ で表せ。

(2) 音速 V を，L，S，ρ，l_1，l_2 で表せ。

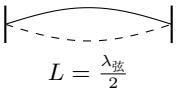
(3) 開口端補正 Δl を求めよ。

(4) 水面を l_2 の位置に止めたまま，弦の張力を S からゆっくり大きくしていくと，いったん共鳴しなくなり，張力が S' になったとき再び共鳴した。$\dfrac{S'}{S}$ を求めよ。

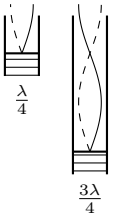
解き方

① 着眼点（立式の方針）

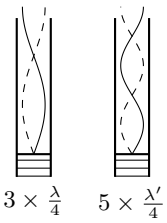
振動数を決めるのは弦である（コツ 1）。弦は両端が節の基本振動なので $L=\frac{\lambda_{弦}}{2}$，弦の上の速さは $\sqrt{S/\rho}$ で，$f=\frac{\sqrt{S/\rho}}{\lambda_{弦}}$ となる（STEP3）。気柱の中の音の振動数も，同じ f である。



波長を決めるのは気柱である。水面は節，腹は管口から Δl 上で，1 回目は $l_1+\Delta l=\frac{\lambda}{4}$，2 回目は $l_2+\Delta l=\frac{3\lambda}{4}$（STEP4）。引けば Δl が消えて λ が出る。振動数（弦）と波長（気柱）を $V=f\lambda$ でつなぐ。



(4) では水面を止めているので，腹から水面までの長さ $l_2+\Delta l$ は変わらない（使う場面と注意点）。張力を大きくすると，弦の速さ，つまり振動数 f が大きくなり，波長 $\lambda=\frac{V}{f}$ が短くなる。はじめは $\frac{\lambda}{4}$ の 3 個分だったので，次に共鳴するのは $\frac{\lambda'}{4}$ の 5 個分になったときである（閉管は奇数個）。



② 立式

$$f=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}},\qquad l_1+\Delta l=\frac{\lambda}{4},\qquad l_2+\Delta l=\frac{3\lambda}{4},\qquad V=f\lambda$$

$$(4)\quad l_2+\Delta l=\frac{5\lambda'}{4},\qquad f'=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{S'}{\rho}},\qquad V=f'\lambda'$$

③ 計算

(2) 2 つの共鳴の式を引いて $\lambda=2(l_2-l_1)$。$V=f\lambda=\dfrac{l_2-l_1}{L}\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$。　(3) $\Delta l=\dfrac{\lambda}{4}-l_1=\dfrac{l_2-3l_1}{2}$。

(4) $\dfrac{3\lambda}{4}=\dfrac{5\lambda'}{4}$ より $\lambda'=\dfrac{3}{5}\lambda$。音速は変わらないので $f'=\dfrac{V}{\lambda'}=\dfrac{5}{3}f$。$f$ は $\sqrt{S}$ に比例するので $\sqrt{\dfrac{S'}{S}}=\dfrac{5}{3}$,

$\dfrac{S'}{S} = \dfrac{25}{9}$。

④ 答え　(1) $f = \dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$　(2) $V = \dfrac{l_2 - l_1}{L}\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$　(3) $\Delta l = \dfrac{l_2 - 3l_1}{2}$　(4) $\dfrac{25}{9}$

練習 13-1

例題と同じ弦・管で，張力 S のまま弦を 2 倍振動させ，その音を管口で鳴らす。

(1) 音の振動数と，空気中での波長を，f，l_1，l_2 で表せ。

(2) 水面を l_1 の位置にしたとき，気柱は共鳴するか。理由とともに答えよ。

(3) 水面が l_1 と l_2 の間にあって共鳴する位置（管口からの距離）を，l_1，l_2 ですべて答えよ。

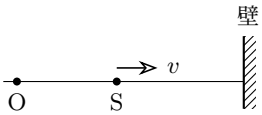
練習 13-2

例題で，$L = 0.400\,\mathrm{m}$，$S = 80.0\,\mathrm{N}$，$\rho = 5.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg/m}$，$l_1 = 0.160\,\mathrm{m}$，$l_2 = 0.500\,\mathrm{m}$ であった。(1) 弦の振動数，(2) 音速，(3) 開口端補正を求めよ。

パターン 14　動く音源と反射音のうなり　　★★★★☆

例題 14　★★★★☆

振動数 f の音を出す音源 S が，静止した観測者 O から遠ざかり，鉛直な壁に向かって速さ v で一直線上を動いている。音速を V とする。



(1) O が聞く，S からの直接音の振動数 f_1 を求めよ。

(2) 壁で反射して O に届く音の振動数 f_2 を求めよ。

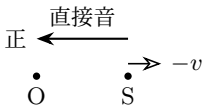
(3) O が聞くうなりの，1 秒あたりの回数 n を求めよ。

(4) v が V に比べて十分小さいとき，n を近似的に表せ。また，$f = 680\,\mathrm{Hz}$，$V = 340\,\mathrm{m/s}$ のとき $n = 4.0$ 回であった。v を有効数字 2 桁で求めよ。

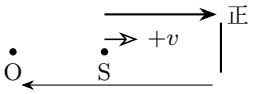
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直接音と反射音を別々の場面として求める（コツ 2）。直接音は S → O（左）を正にとるので，S の速度は $-v$（遠ざかる）。



反射音は，場面 1：S →壁（右）を正にとり，S の速度 $+v$ で壁が受け取る振動数を出す。場面 2：静止した壁が，その振動数の音を静止した O に送るので，振動数はそのまま。



壁が音源，O が観測者（ともに静止）

② 立式

$$f_1 = \frac{V}{V-(-v)}f, \quad f_2 = \frac{V}{V-v}f, \quad n = f_2 - f_1$$

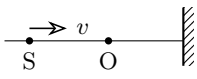
③ 計算

(3) $n = Vf\left(\dfrac{1}{V-v} - \dfrac{1}{V+v}\right) = \dfrac{2Vvf}{V^2-v^2}$。　(4) $v \ll V$ なら $V^2 - v^2 \fallingdotseq V^2$ で $n \fallingdotseq \dfrac{2vf}{V}$。$v = \dfrac{nV}{2f} = \dfrac{4.0 \times 340}{2 \times 680} = 1.0\,\mathrm{m/s}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V}{V+v}f$　(2) $\dfrac{V}{V-v}f$　(3) $\dfrac{2Vvf}{V^2-v^2}$　(4) $n \fallingdotseq \dfrac{2vf}{V}$，$v = 1.0\,\mathrm{m/s}$

練習 14-1

例題の音源 S・壁で，静止した観測者 O を S と壁の間に置いた（S は O に近づきながら壁に向かう）。(1) O が聞く直接音の振動数を求めよ。(2) O が聞く反射音の振動数を求め，O にうなりが聞こえるかを答えよ。

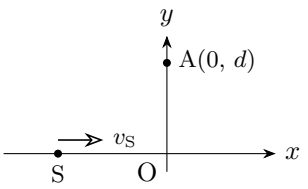


（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 15　斜め方向のドップラー効果　　★★★★★

例題 15　★★★★★

xy 平面上で，振動数 f の音を出し続ける音源 S が，x 軸上を正の向きに一定の速さ v_S（$v_S < V$）で動いている。点 $(0,\ d)$ には観測者 A が静止している。S が原点 O を通過する時刻を $t = 0$ とし，音速を V とする。



(1) S が点 $(x,\ 0)$ にあるときに出した音を，A が聞く振動数を，x，d，V，v_S，f で表せ。

(2) A が振動数 f の音を聞くのは，S がどこで出した音か。また，A がその音を聞く時刻と，その時刻の S の位置を求めよ。

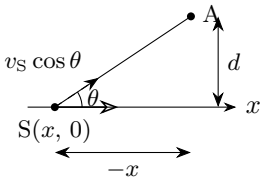
(3) S が十分遠くから来て十分遠くへ去るとき，A が聞く振動数のとりうる範囲を求めよ。

(4) S が原点を通過した後も，A にはしばらく f より高い音が聞こえる。その時間の長さを求めよ。

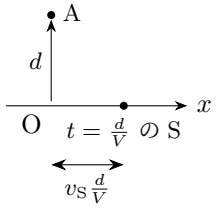
解き方

① 着眼点（立式の方針）

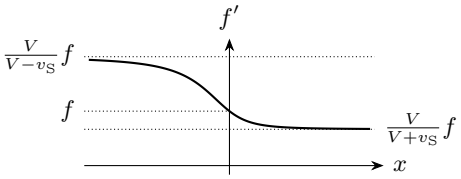
振動数を変えるのは，音を出したときの S の速度の，A に向かう成分 $v_S\cos\theta$ だけである（総合の基本事項）。S → A の向きを正にとると，STEP5 の式で v_S を $v_S\cos\theta$ に置きかえればよい。θ は，S の位置 $(x,\ 0)$ から A を見る向きと x 軸の正の向きのなす角で，$\cos\theta = \frac{-x}{\sqrt{x^2+d^2}}$（$x < 0$ で正，$x > 0$ で負）。



f と同じに聞こえるのは，A に向かう成分が 0，つまり $\theta = 90^\circ$ の位置（原点）で出した音である。この音は距離 d を進むので，時間 $\frac{d}{V}$ 後に届く。その間に S は先へ進んでいる。音を出した位置と聞いた時刻の位置を区別する（使う場面と注意点）。



$x \to -\infty$ では $\cos\theta \to 1$，$x \to +\infty$ では $\cos\theta \to -1$ で，その間を連続に減る。S は音より遅いので，後に出た音ほど後に A に届く。だから A が聞く振動数は時間とともに下がり続ける。f より高いのは $t < 0$（$x < 0$）で出した音で，その最後の音が届くのが (2) の時刻である。



② 立式

$$f' = \frac{V}{V - v_S\cos\theta}\,f, \qquad \cos\theta = \frac{-x}{\sqrt{x^2+d^2}}$$

(2) $\cos\theta = 0$,　届く時刻 $t = \dfrac{d}{V}$,　S の位置 $v_S t$　　(3) $-1 < \cos\theta < 1$　　(4) $\dfrac{d}{V} - 0$

③ 計算

(1) $f' = \dfrac{V}{V + \dfrac{v_S x}{\sqrt{x^2+d^2}}}\,f = \dfrac{V\sqrt{x^2+d^2}}{V\sqrt{x^2+d^2} + v_S x}\,f$。確かめ：$d \to 0$（$x < 0$ で $\sqrt{x^2} = -x$）とすると $\dfrac{V}{V - v_S}f$ で，STEP5 の「近づく音源」に戻る。

(2) $\cos\theta = 0$ より $x = 0$（原点で出した音）。届く時刻は $t = \dfrac{d}{V}$，そのとき S は $\left(\dfrac{v_S d}{V},\ 0\right)$。

(3) $\dfrac{V}{V+v_{\mathrm{S}}}f<f'<\dfrac{V}{V-v_{\mathrm{S}}}f$。　(4) 原点を通過した時刻 0 から，原点で出した音が届く $\dfrac{d}{V}$ までなので，$\dfrac{d}{V}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{V\sqrt{x^2+d^2}}{V\sqrt{x^2+d^2}+v_{\mathrm{S}}x}f$　　(2) 原点で出した音。時刻 $\dfrac{d}{V}$，S は $\left(\dfrac{v_{\mathrm{S}}d}{V},\ 0\right)$

(3) $\dfrac{V}{V+v_{\mathrm{S}}}f<f'<\dfrac{V}{V-v_{\mathrm{S}}}f$　　(4) $\dfrac{d}{V}$

練習 15-1

例題と同じ配置で，S が点 $(-\sqrt{3}\,d,\ 0)$ にあるときに出した音を考える。(1) A が聞くこの音の振動数を求めよ。(2) A がこの音を聞く時刻を求めよ。

練習 15-2

例題と同じ配置で，A が振動数 $\dfrac{2V}{2V-v_{\mathrm{S}}}f$ の音を聞いた。(1) この音を S が出した位置を求めよ。(2) A がこの音を聞いた瞬間の S の位置を求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 14-2　★★★★☆

例題の配置（O，S，壁の順）で，壁に向かう向き（右向き）に速さ w の風が吹いている（$w < V$）。

(1) O が聞く直接音の振動数 f_1 を求めよ。

(2) O が聞く反射音の振動数 f_2 を求めよ。

(3) O が聞くうなりの 1 秒あたりの回数を求め，$w = 0$ で例題 (3) に戻ることを確かめよ。